

Samba pour le partage

Imprimantes

L'objectif de ce TP est d'offrir des méthodes de communications et d'échanges entre des postes hétérogènes sous des systèmes d'exploitation différents.

A l'issue de ce TP, vous serez donc capable :

- d'accéder à des ressources gérées par Linux depuis des postes Windows,
- d'accéder à des ressources gérées par Windows depuis des postes Linux,

Présentation

Vous devez dans un premier temps installer une imprimante sur votre machine serveur, la rendre disponible à différents clients qui appartiennent au même réseau. Vous porterez une attention particulière aux fichiers (de configuration ou de log) créés par l'utilisation de ce service depuis votre client. Le service Samba permet, lui, d'établir des communications entre des postes ne possédant pas le même système d'exploitation. Grâce à ce service, il est possible de partager toute ressource gérée par le système Linux (disque, imprimante, périphériques) pour les rendre disponibles à des postes (clients) sous Windows via l'association de lecteur réseau. De la même façon, il est possible également d'accéder à une ressource partagée sous le système Windows pour la monter dans l'arborescence d'un poste Linux. Cette deuxième partie du TP consiste à installer le service Samba et à le configurer pour faire ces opérations de base.

Outils

- une machine RT-Box
- une machine qui servira de serveur Samba - distribution Ubuntu - avec une carte réseau en interne
- une machine qui servira de client Linux - distribution Ubuntu - avec une carte réseau en interne
- une machine windows10 qui servira de client Windows du service Samba avec une carte réseau en interne

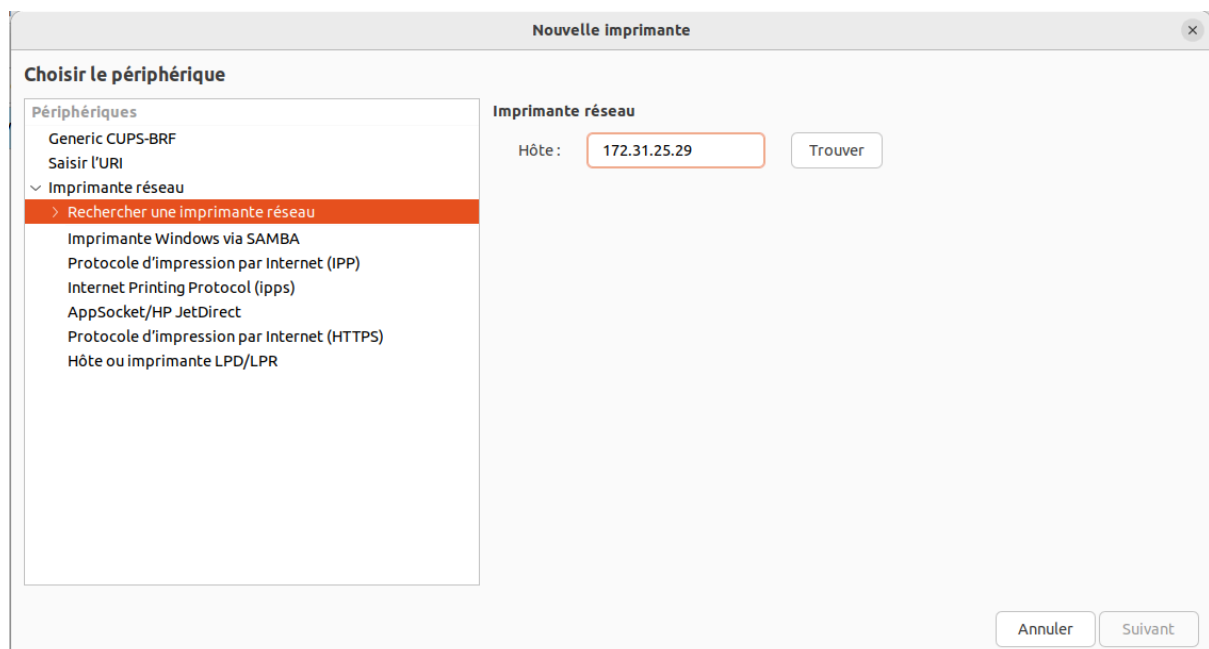
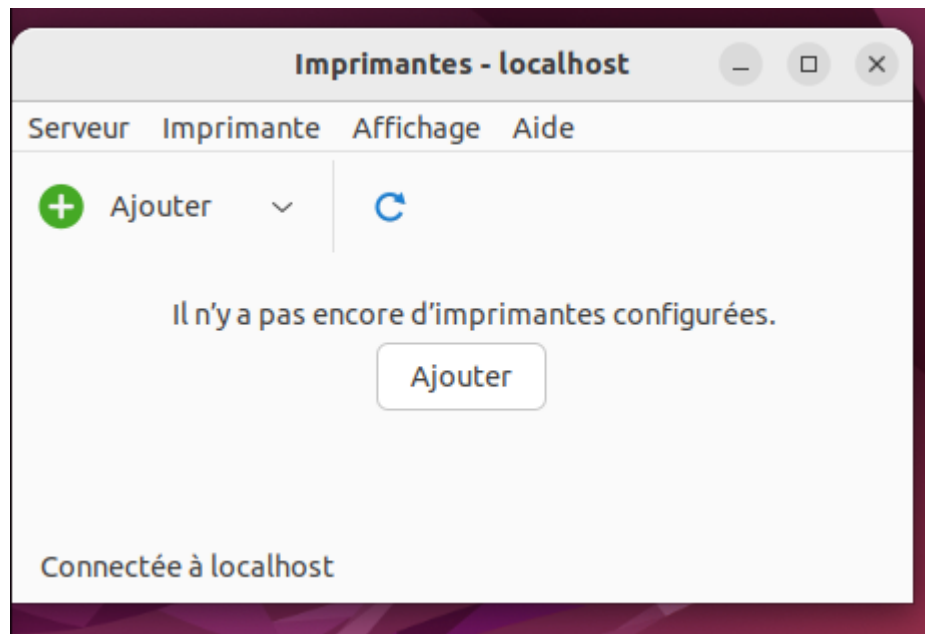
1. Serveur d'impression (CUPS)

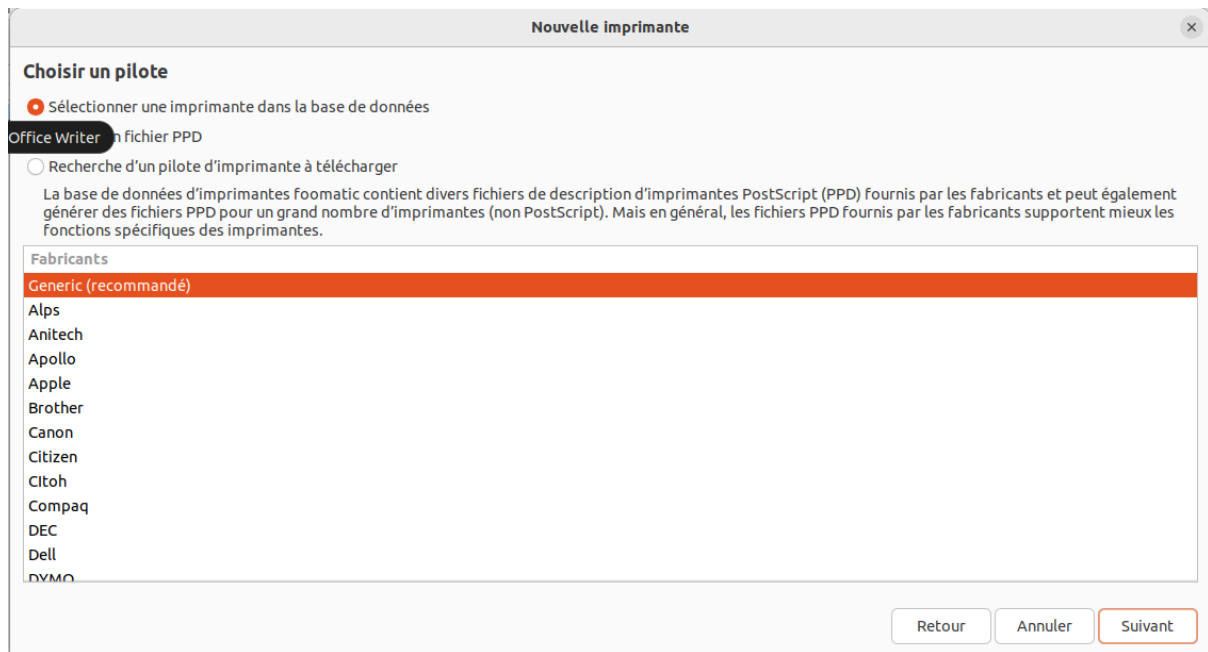
Sous Ubuntu l'ensemble des opérations suivantes peuvent être effectuées depuis le gestionnaire d'impression. Plus d'informations sur cups et Ubuntu :

<https://doc.ubuntu-fr.org/system-config-printer>

Commande : `system-config-printer`

*





Les fichier : autres emplacements

/ordinateur/srv/partage/Drivers-imprimantes

puis : <http://localhost:631>

puis : aller dans imprimante et voire si elle y est

Sur le srv faire ces commande :

```
cupsctl --share-printers
```

```
cupsctl --share-printers --remote-any
```

```
lpadmin -p printer -o printer-is-shared=true
```

Modifier le client linux : à l'aide des outils graphiques d'administration pour ajouter l'imprimante définie sur votre serveur d'impression.

Sur le client : aller dans paramètre puis ajouter et la cups arrive et ou la oki_B710n

Les autorisation : aller dans une imprimante puis prendre la bonne imprimante puis définir les autorisations.



The screenshot shows a web browser window with the title "Définir les autorisations". The address bar shows "localhost:631/admin/". The navigation bar includes "OpenPrinting CUPS", "Home", "Administration", "Classes", "Aide", "Tâches", and "Imprimantes". The main heading is "Définir les autorisations". Below it, a sub-heading reads "Utilisateurs autorisés à utiliser Oki-B710n". A text input field labeled "Utilisateurs :" contains the IP range "192.31.25.0/255.255.255.0". Below the input field are two radio buttons: "Autoriser ces utilisateurs à imprimer" (selected) and "Empêcher ces utilisateurs d'imprimer". A "Définir les autorisations" button is at the bottom.

Nano nano printers.conf dans /etc/cups

```
KLimit 0
DenyUser 192.31.25.0/255.255.255.0
OpPolicy default
```

Fichiers modifiés sur le client :

Les fichiers modifiés sur le client dépendront de la méthode d'installation de l'imprimante. Généralement, les outils d'administration graphique modifient les fichiers de configuration du système, comme `/etc/cups/client.conf` ou `/etc/cups/printers.conf`.

Installer le service Samba

Installation du service :

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install samba smbclient
```

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Installer le service Samba

- **Configurer** le service par l'intermédiaire du fichier **smb.conf** et définir :
 - le groupe de travail auquel vous appartenez :
 - RTXX où xx est le numéro de votre machine serveur
 - définir le nom de votre machine serveur :
 - netbiosname = ServeurXX
 - server string = "Serveur samba XX" (vous pouvez laisser %h server (Samba, Ubuntu))
 - la liste des machines autorisées à se connecter à votre serveur Samba :
 - hosts allow = 192.31.25.
 - wins support = yes
- **Déterminer** la partie de l'arborescence où se situe le service Samba sur votre serveur.

/etc/samba

- **Tester** le fichier de configuration grâce à la commande : testparm

```
administrateur@rt-mv:/etc/samba$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Unknown parameter encountered: "host allow"
Ignoring unknown parameter "host allow"
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions

# Global parameters
[global]
    log file = /var/log/samba/log.%n
    logging = file
    map to guest = Bad User
    max log size = 1000
    netbios name = SERVEUR13
    obey pam restrictions = Yes
    pam password change = Yes
    panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
    passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    server role = standalone server
    server string = Serveur samba 16
    unix password sync = Yes
    usershare allow guests = Yes
    wins support = Yes
    workgroup = RT13
    idmap config * : backend = tdb

[printers]
    browseable = No
    comment = All Printers
    create mask = 0700
    path = /var/spool/samba
    printable = Yes

[print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/printers
```

- **Vérifier** depuis le serveur en exécutant :
 - smbclient -L localhost

```
administrateur@rt-mv:/etc/samba$ smbclient -L localhost
Unknown parameter encountered: "host allow"
Ignoring unknown parameter "host allow"
Password for [RT13\administrateur]:

      Sharename      Type      Comment
      -----      -
      print$         Disk      Printer Drivers
      IPC$           IPC       IPC Service (Serveur samba 16)
SMB1 disabled -- no workgroup available
```

- **Vérifier** sur le poste client l'accès à votre serveur en indiquant l'adresse ou le nom de votre serveur dans l'explorateur (e.g \\adrIPServeur).
- **Noter les partages proposés** par le fichier de configuration par défaut.

Appeler l'enseignant pour valider cette étape

3. Partage de fichiers

L'un des principaux intérêts du réseau est de partager des accès sur une partie de son arborescence. En créant les utilisateurs sur votre serveur, vous leur avez associé un espace personnel dans le répertoire /home (du serveur). Dans cette partie, vous allez exporter le répertoire /home (du serveur) pour le rendre accessible par un poste Windows via Samba.

- **Ajouter** ou décommenter la section [homes] du fichier smb.conf pour partager le répertoire /home de votre serveur samba.
- **Ajouter l'utilisateur userXX** sur votre système unix.
- **Tester** et commenter la commande : `smbclient -L localhost -U userXX`
- **Ajouter un utilisateur Samba** : `smbpasswd -a userXX`
- **Tester à nouveau** et commenter la commande : `smbclient -L localhost -U userXX`

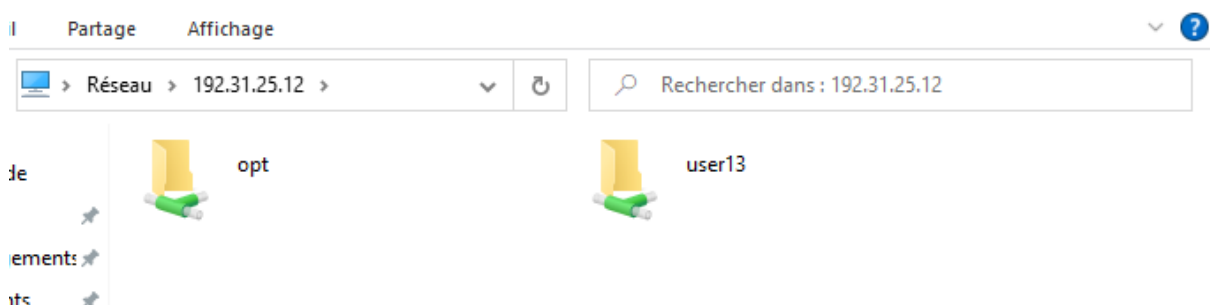
```
administrateur@rt-mv:/etc/samba$ smbclient -L localhost -U user13
Unknown parameter encountered: "host allow"
Ignoring unknown parameter "host allow"
Password for [RT13\user13]:
```

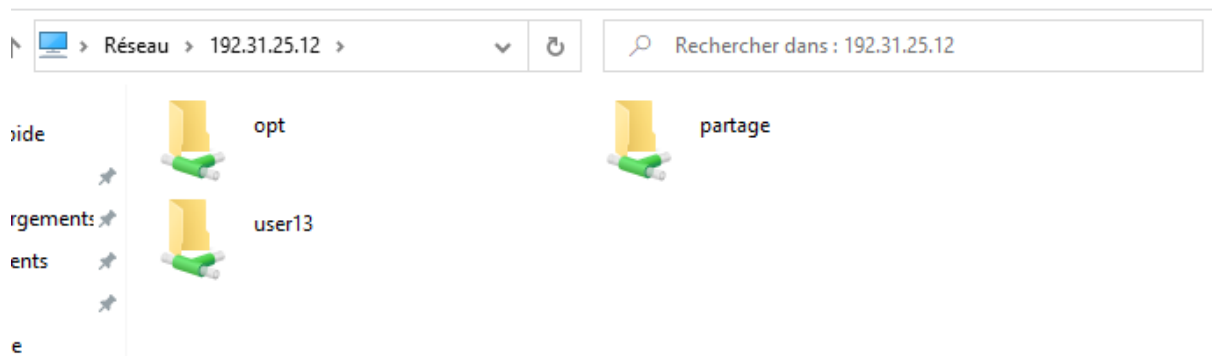
Sharename	Type	Comment
print\$	Disk	Printer Drivers
IPC\$	IPC	IPC Service (Serveur samba 16)
user13	Disk	Home Directories

- **Tester la connexion de userXX** à votre serveur Samba depuis votre poste client dans l'explorateur windows en indiquant le nom de partage derrière le nom (ou adresse IP) de votre serveur (e.g \\adrIPServeur\userXX).

\\192.31.25.12

- **Préciser** les clés (options) nécessaires pour autoriser ou non la modification dans le fichier de configuration de samba
- **Vérifier** que les utilisateurs peuvent écrire et modifier dans leur répertoire partagé.
- **Ajouter un partage en lecture seule (autre répertoire par exemple /opt)**





Dashboard — Webmin 2. x

https://localhost:10000/sysinfo.cgi?xnavigation=1

System Information

48 %

CPU

60 %

REAL MEMORY

21 %

VIRTUAL MEMORY

60 %

LOCAL DISK SPACE

System hostname	rt-mv (127.0.1.1)	Operating system	Ubuntu Linux 22.04.1
Webmin version	2.105	Authentic theme version	21.09.5
Time on system	mardi 29 avril 2025 14:51	Kernel and CPU	Linux 5.19.0-35-generic on x86_64
Processor information	Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz, 2 cores	System uptime	55 minutes
Running processes	232	CPU load averages	1.75 (1 min) 1.11 (5 mins) 0.64 (15 mins)
Real memory	1.44 GiB used / 914.21 MiB cached / 2.41 GiB total	Virtual memory	436.66 MiB used / 2.08 GiB total
Local disk space	11.52 GiB used / 7.49 GiB free / 19.02 GiB total	Package updates	385 package updates are available, of which 385 are security updates

Warning!
Your system is using the old Webmin repository. Click the button below to switch to the new stable repository URL <https://download.webmin.com/download/newkey/repository> in order to use our latest signing key and ensure access to updated Webmin versions.

Update Webmin Repository

Stats History

https://localhost:10000/sysinfo.cgi?xnavigation=1#unused